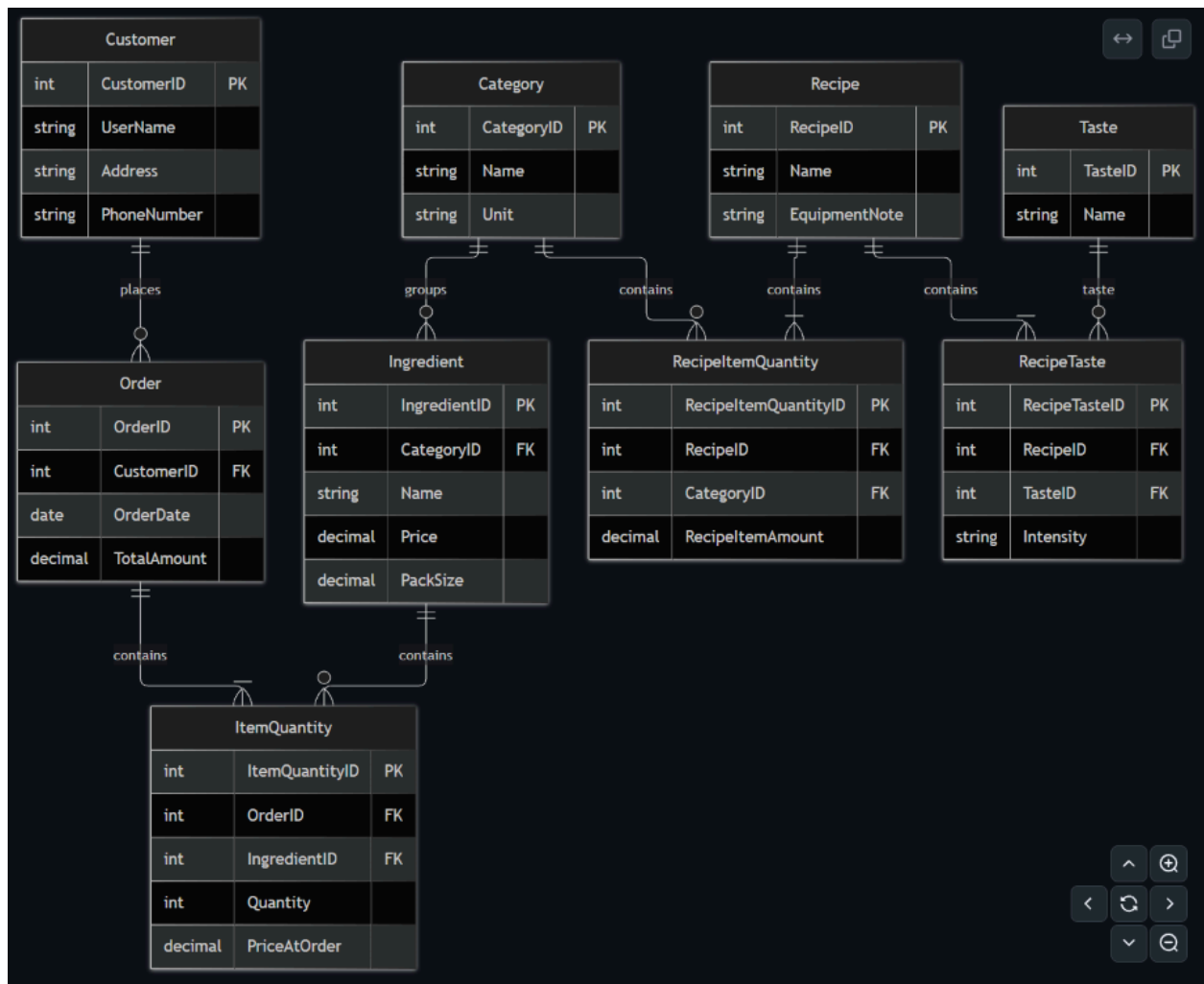


# Проект: Critical Crust

Виконали: Пащенко Артур Артемович, Сем'яністий Антон  
Генадієвич, Брагар Артем Сергійович.  
Група: ІМ-53

## 1. ER-ДІАГРАМА



## 2. СУТНОСТІ ТА ЗВ'ЯЗКИ

### 2.1. Сутності та їхні атрибути

#### Customer

CustomerID (PK), UserName, Address, PhoneNumber

#### Order

OrderID (PK), CustomerID (FK), OrderDate, TotalAmount

#### ItemQuantity

ItemQuantityID (PK), OrderID (FK), IngredientID (FK), Quantity, PriceAtOrder

#### Ingredient

IngredientID (PK), CategoryID (FK), Name, Price, PackSize

#### Category

CategoryID (PK), Name, Unit

#### Recipe

RecipeID (PK), Name, EquipmentNote

#### RecipeItemQuantity

RecipeItemQuantityID (PK), RecipeID (FK), CategoryID (FK), RecipeItemAmount

#### Taste

TasteID (PK), Name

RecipeTaste

RecipeTasteID (PK), RecipeID (FK), TasteID (FK), Intensity

## 2.2. Зв'язки

Зв'язок M:N неможливо зберегти в одній таблиці, адже одне поле не може містити список значень. Тому кожен такий зв'язок розбито на два зв'язки 1:M через проміжну сутність.

Customer, Order 1:M.

Один клієнт може оформити жодного або кілька замовлень, а кожне замовлення належить рівно одному клієнту. Зв'язок реалізований FK CustomerID у таблиці Order.

Order, Ingredient M:N.

Одне замовлення містить щонайменше один інгредієнт, а інгредієнт може бути в жодному чи кількох замовленнях. Зв'язок реалізує проміжна сутність ItemQuantity, яка для кожної пари “замовлення + інгредієнт” зберігає кількість та ціну на момент замовлення.

Category, Ingredient 1:M.

Одна категорія об'єднує жодного або кілька інгредієнтів, а кожен інгредієнт належить рівно одній категорії. Зв'язок реалізований FK CategoryID у таблиці Ingredient.

Recipe, Category M:N.

Рецепт містить щонайменше одну категорію інгредієнтів, а категорія може бути в жодному чи кількох рецептах. Зв'язок реалізує сутність RecipeItemQuantity, яка зберігає потрібну

кількість в одиницях виміру категорії. Рецепт посилається на категорію, а не на конкретний товар, тому для рецепта можна підібрати будь-який товар цієї категорії.

Recipe, Taste M:N.

Рецепт має щонайменше один смак, а смак може бути в жодному чи кількох рецептах. Зв'язок реалізує сутність RecipeTaste, яка для кожної пари “рецепт + смак” зберігає інтенсивність (слабо, помірно або сильно).

### 3. ПРИПУЩЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

- Команда є і замовником, і виконавцем, тому вимоги зібрані з власного досвіду, зовнішнього інтерв'ю не було.
- Склад користувача передається в кожен запит підбору рецептів, тому в базі немає сутності складу.
- Залишки товару та резервування під час оплати не моделюються: Ingredient не має поля залишку, Order не має статусу.
- Ціна фіксується в момент оплати: PriceAtOrder і TotalAmount є знімками на момент замовлення, а Ingredient.Price є поточною ціною.
- Один клієнт має одну адресу, тому Address є атрибутом Customer.
- Розмір фасування (PackSize) та кількість в рецепті (RecipeItemAmount) вимірюються в одиницях Category.Unit.
- Кількість пачок для рецепта (наприклад, 800 г при пачці 2 кг) обчислюється програмою, а в базі не зберігається.

- Інтенсивність смаку є шкалою з трьох значень: слабо, помірно, сильно.
- Один інгредієнт може входити в одне замовлення лише одним рядком; повторне додавання збільшує Quantity.
- Один смак записаний у рецепті лише один раз, одна категорія входить у рецепт лише один раз.
- Замовлення та рецепти між собою нап'язу не пов'язані. Зв'язок між ними існує лише через категорію інгредієнта.